

赵胤源

+86-13726887791 | yzhao321@ucsc.edu | <https://yzhao321.github.io>

教育经历

加州大学圣克鲁兹分校	北美 全额奖学金 直博	2023.6 - 至今
- 计算机科学博士 - 研究领域: x86 CPU 处理器微架构, 体系结构, 操作系统		
华南理工大学	985 211 双一流	2016.9 - 2020.7
- 软件工程本科 - 研究领域: SoC 芯片架构, 嵌入式系统		

成果发表

- Y. Zhao**, S. Oh, M. Xu, and H. Litz, "ATR: Out-of-Order Register Release Exploiting Atomic Regions," (MICRO) *International Symposium on Microarchitecture*, 2025. 顶会 (体系结构四大) CCF-A
- Y. Zhao**, X. Wang, Y. Jiang, L. Wang, A.K. Singh, L. Huang, and M. Yang, "An Enhanced Planned Obsolescence Attack by Aging Networks-on-Chip," (JSA) *Journal of Systems Architecture*, 2021. CCF-B
- S.S. Sahoo, A. Kumar, M. Decky, S.C.B. Wong, G.V. Merrett, **Y. Zhao**, J. Wang, X. Wang, and A.K. Singh, "Emergent Design Challenges for Embedded Systems and Paths Forward: Mixed-criticality, Energy, Reliability and Security Perspectives," (CODES+ISSS) *International Conference on Hardware/Software Codesign and System Synthesis*, 2021. CCF-B
- Y. Zhao** and X. Wang, "A Hardware Aging Attack Method for a Network-on-Chip," *CN Patent*, 2019. 专利

工作经历

CPU 性能工程师实习生 高通技术公司 美国加州硅谷	2026.6 - 2026.9
性能分析 Infra: 构建基于 Linux Perf 和 ARM Top-down Tool 的自动化跨平台设施, 实现性能指标自动采集与计算。 CPU 性能分析: 开展基于 PMU 硬件性能数据的包括流水线、缓存以及执行单元等的微架构性能分析, 定位关键工作负载中的软硬件性能瓶颈, 为 CPU 性能优化提供优化建议和数据支撑。	
嵌入式底层软件工程师 数字能源德科公司 中国上海	2021.3 - 2022.9
Linux 内核: 开发基于内核消息队列的共享内存驱动, 通过在内核态进行中断处理、构建多层消息队列和配置设备树的方式来支持多处理器、多线程的多核异步通信。 RTOS 驱动: 构建 RTOS 环境下的物联网系统, 实现了 UART、CAN、以太网和 BLE 的通信设备驱动和协议栈。 可信固件: 开发基于 U-Boot 和 TF-A 的 ARMv8 芯片引导加载程序, 实现 BL2 至 BL33 各阶段的设备初始化与鉴权。 嵌入式 AI: 设计基于 Light GBM 的电池充电预测算法, 在嵌入式边缘设备上实现了轻量级的机器学习部署。	

研究经历

x86 CPU 处理器微架构 [Github]	加州大学圣克鲁兹分校
- 开发基于 C++ 处理器模拟器的寄存器、发射队列、加载/存储队列等的核心微架构模块。 - 实现 Top-down CPU 性能分析框架, 支持微架构瓶颈的定位与性能分析。 - 设计新型寄存器重命名技术, 通过寄存器的提前释放优化资源利用率, 使 SPEC2017 基准测试 IPC 提升 5.13%。	
SoC 芯片架构	华南理工大学
提出两种 SoC 片上网络的多核通信路由算法实现芯片老化攻击, 并通过 C、Verilog 及 Synopsys DC 进行仿真验证。	

相关技能

- 证书: 雅思 (7.5), 创造发明方法(TRIZ) 1 级, 华为可信专业级(C++)
- 技术栈: x86 CPU, Linux kernel, Docker, GPGPU, SoC